



Déploiement automatisé d'imprimantes réseau

Tamara Crétard - 06.03.2026

Sommaire:

1. Contexte.....	2
2. Environnement de travail.....	2
2.1. Infrastructure Active Directory.....	2
2.2. Serveur d'impression.....	2
3. Notions GPO.....	3
3.1. Stratégies de groupe (GPO).....	3
3.2. Préférences GPO.....	3
3.3. Ciblage par OU et groupe d'utilisateurs.....	3
4. Mise en œuvre.....	4
4.1. Prérequis.....	4
4.2. Autorisation d'installation des pilotes.....	4
4.3. Création de la GPO et déploiement de l'imprimante.....	5
4.4. Ciblage par groupe de sécurité.....	6
4.5. Vérification sur les postes clients.....	6
5. Résultat.....	7

1. Contexte

Dans le cadre du stage de deuxième année en BTS SIO option SISR, l'entreprise d'accueil disposait d'un parc informatique géré via un domaine Active Directory. Plusieurs services nécessitaient l'accès à des imprimantes réseau partagées, mais les règles d'attribution n'étaient pas identiques pour tous les postes: certains utilisateurs devaient accéder à une imprimante spécifique, d'autres à une autre, selon leur service ou leur unité organisationnelle (OU).

L'objectif était de déployer les imprimantes automatiquement sur les postes lors de l'ouverture de session des utilisateurs, sans intervention manuelle, en utilisant les préférences GPO et un ciblage par OU ou groupe de sécurité.

2. Environnement de travail

2.1. Infrastructure Active Directory

L'environnement de stage repose sur une infrastructure Windows Server avec Active Directory. Les postes clients sont joints au domaine et les stratégies de groupe sont appliquées via un contrôleur de domaine.

Contrôleur de domaine	Windows Server 2019
Console d'administration GPO	Gestion des stratégies de groupe (GPMC)
Postes clients	Windows 10 / Windows 11 joints au domaine
Domaine	entreprise.local (nom générique)
Structure AD	Unités Organisationnelles (OU) par service

2.2. Serveur d'impression

Un serveur d'impression Windows Server est en place. Les imprimantes réseau y sont partagées et accessibles depuis le réseau local. Chaque imprimante est identifiée par son chemin UNC au format :

```
\\NOM-SERVEUR-IMPRESSION\NOM-IMPRIMANTE
```

Les pilotes d'impression sont installés sur le serveur d'impression. Les postes clients peuvent ainsi récupérer le pilote automatiquement lors du déploiement par GPO, à condition que les stratégies d'autorisation adéquates soient en place.

3. Notions GPO

3.1. Stratégies de groupe (GPO)

Une stratégie de groupe (Group Policy Object, GPO) est un ensemble de règles appliquées automatiquement aux ordinateurs et utilisateurs d'un domaine Active Directory. Les GPO sont liées à des sites, des domaines ou des Unités Organisationnelles (OU). Elles permettent de configurer l'environnement de travail des utilisateurs et des machines sans intervention manuelle : déploiement de logiciels, paramètres de sécurité, montage de lecteurs réseau, installation d'imprimantes, etc.

Les GPO sont gérées depuis la console *Gestion des stratégies de groupe* (GPMC), accessible sur le contrôleur de domaine.

3.2. Préférences GPO

Les préférences GPO sont une extension des stratégies de groupe permettant de déployer des configurations sans les imposer de manière stricte (contrairement aux paramètres de stratégie classiques). Elles incluent notamment la gestion des imprimantes, des lecteurs mappés, des variables d'environnement, etc.

Pour le déploiement d'imprimantes, on utilise le chemin suivant dans la GPO:

```
Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres du Panneau de configuration > Imprimantes
```

3.3. Ciblage par OU et groupe d'utilisateurs

La fonctionnalité de ciblage (Item-Level Targeting) permet de restreindre l'application d'une préférence GPO à un sous-ensemble d'utilisateurs, sans créer de GPO supplémentaire. On peut cibler par groupe de sécurité Active Directory, par OU, par nom d'ordinateur, ou encore par plage d'adresses IP. Dans notre contexte, le ciblage par groupe de sécurité permet d'installer l'imprimante A uniquement aux utilisateurs membres du groupe A, et l'imprimante B aux membres du groupe B, au sein d'une même GPO.

4. Mise en œuvre

4.1. Prérequis

Avant de créer la GPO, les éléments suivants doivent être en place:

Serveur d'impression	Opérationnel avec les imprimantes partagées
Structure AD	OU créées et utilisateurs placés dans les bonnes OU
Groupe de sécurité	Groupe créé et utilisateurs ajoutés
Droits administrateur	Compte avec droits sur la GPMC

4.2. Autorisation d'installation des pilotes

Par défaut, Windows restreint l'installation de pilotes aux administrateurs. Pour que les utilisateurs standards puissent bénéficier du déploiement automatique, il est nécessaire de configurer au préalable deux paramètres de stratégie de groupe.

Paramètre 1 — RestrictDriverInstallationToAdministrators

```
Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Imprimantes> Limiter  
l'installation du pilote d'imprimante aux administrateurs
```

Ce paramètre doit être défini sur **Désactivé**, afin d'autoriser les utilisateurs non-administrateurs à installer des pilotes d'impression via une connexion à un serveur d'impression.

Paramètre 2 — Restrictions pointer et imprimer

```
Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Imprimantes> Restrictions  
pointer et imprimer
```

Ce paramètre doit être **Activé**. Il faut cocher *"Les utilisateurs peuvent uniquement pointer et imprimer vers ces serveurs"* et renseigner le nom du serveur d'impression. Il faut également définir l'option *"Lors de l'installation du pilote pour une nouvelle connexion"* sur **"Ne pas afficher l'avertissement ni l'invite d'élévation"**.

4.3. Création de la GPO et déploiement de l'imprimante

Une fois les autorisations configurées, on crée la GPO de déploiement des imprimantes. Les étapes ci-dessous décrivent la procédure :

Etape	Description
1	Ouvrir la console <i>Gestion des stratégies de groupe</i> (GPMC) depuis le contrôleur de domaine, via Outils > Gestion des stratégies de groupe. Représentation <i>Outils > Gestion des stratégies de groupe</i>
Etape	Description
2	Dans l'arborescence, faire un clic droit sur l'OU souhaitée (par exemple <i>Utilisateurs > Comptabilité</i>) et sélectionner Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici.... Donner un nom explicite à la GPO, par exemple : <i>"GPO-Imprimantes-Comptabilite"</i>. Représentation <i>Clic droit sur l'OU > Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...</i>
Etape	Description
3	Faire un clic droit sur la GPO nouvellement créée et sélectionner Modifier. L'éditeur de stratégie de groupe s'ouvre. Représentation <i>Clic droit sur la GPO > Modifier</i>
Etape	Description
4	Dans l'éditeur, naviguer jusqu'à : <i>Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres du Panneau de configuration > Imprimantes</i> Faire un clic droit dans le volet de droite > Nouveau > Imprimante partagée. Représentation <i>Configuration utilisateur > Préférences > ... > Imprimantes > Nouveau > Imprimante partagée</i>
Etape	Description
5	Dans la fenêtre de configuration de l'imprimante : — Action : sélectionner <i>Créer</i>. — Chemin de partage : saisir le chemin UNC de l'imprimante, par exemple <i>\\SRV-IMPRESSION\HP-Comptabilite</i>. — Cocher <i>"Définir cette imprimante comme imprimante par défaut"</i> si nécessaire. Représentation <i>Saisie du chemin UNC : \\NOM-SERVEUR\NOM-IMPRIMANTE</i>

4.4. Ciblage par groupe de sécurité

Lorsque différents services nécessitent des imprimantes différentes, il est possible de créer plusieurs entrées d'imprimantes dans la même GPO, chacune avec un ciblage distinct. Cela évite de multiplier les GPO.

Etape	Description
1	Dans les propriétés de l'imprimante configurée à l'étape précédente, aller dans l'onglet Commun et cocher Ciblage au niveau des éléments. Cliquer sur Ciblage... Représentation <i>Onglet Commun > cocher Ciblage au niveau des éléments > Ciblage...</i>
Etape	Description
2	Dans l'éditeur de ciblage, cliquer sur Nouvel élément > Groupe de sécurité. Saisir ou parcourir pour sélectionner le groupe de sécurité Active Directory concerné (par exemple <i>GRP-Comptabilite</i>). Valider. Représentation <i>Nouvel élément > Groupe de sécurité > Sélectionner le groupe AD</i>
Etape	Description
3	Répéter l'opération pour chaque imprimante supplémentaire : créer une nouvelle entrée d'imprimante avec son propre chemin UNC, et lui appliquer le ciblage vers le groupe de sécurité correspondant.

4.5. Vérification sur les postes clients

Après avoir lié la GPO à l'OU et configuré le ciblage, la GPO doit être appliquée sur les postes clients. Pour forcer la mise à jour, il est possible d'utiliser la commande suivante depuis une invite de commandes sur le poste client:

```
gpupdate /force
```

Après la mise à jour et une ouverture de session, l'imprimante doit apparaître automatiquement dans *Périphériques et imprimantes* du poste client. Si l'utilisateur appartient au bon groupe de sécurité, l'imprimante correspondante est installée sans aucune intervention manuelle.

En cas de problème, il est utile de vérifier l'application de la GPO avec la commande:

```
gpresult /r
```

Cette commande affiche les GPO effectivement appliquées à l'utilisateur et à l'ordinateur, ce qui permet de diagnostiquer rapidement un éventuel problème de liaison ou de ciblage.

5. Résultat

À l'issue de la configuration, les utilisateurs voient apparaître automatiquement leur(s) imprimante(s) réseau à l'ouverture de session, selon leur appartenance aux groupes de sécurité Active Directory. Aucune intervention de l'utilisateur n'est requise.

Imprimante déployée automatiquement	Oui, à l'ouverture de session
Ciblage par groupe de sécurité	Fonctionnel
Installation du pilote	Transparente pour l'utilisateur
Commande de vérification	gpresult /r et gpupdate /force

Cette mise en œuvre permet d'éviter les interventions manuelles sur chaque poste et garantit une cohérence dans l'attribution des imprimantes selon les services. En cas de changement d'affectation d'un utilisateur, il suffit de modifier son appartenance au groupe de sécurité Active Directory : la GPO s'adapte automatiquement à la prochaine ouverture de session.